Title: << Codea >> Algoritmo de Clasificación de Aprendizaje y Evaluación de Conocimientos

SW Architecture

History				
Issue status (Index)	**Maturity/Date** (draft/invalid/valid) (dd-mmm-yyyy)	**Author** Department	**Check/Release** Department	**Description**

1.1	Valid 04-Oct-26	Team 5		Architecture of the xxx

Table of Contents

1 PURPOSE 3

2 DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS 3

3 REALIZATION CONSTRAINTS AND TARGETS 3

4 SW FUNCTIONAL ARCHITECTURE 4

4.1 Table of functions 4

4.2 Table of functional Interfaces 4

4.3 Functional Interface 4

4.4 Functional Interaction 6

5 SW PHYSICAL ARCHITECTURE 6

5.1 Physical Decomposition 7

5.2 Table of SW components 7

5.3 Table of Physical Interfaces 7

5.4 Physical Interfaces 8

5.5 Physical Interaction 9

5.6 Describe Dynamic Behavior 9
5.6.1 Event periodicity 9
5.6.2 Interrupt Handling (If Interruptions are used) 10
5.6.3 Power Modes 10

5.7 Synchronization Mechanisms 10

6 FUNCTION TO PHYSICAL ALLOCATION 10

7 SW REQUIREMENTS ALLOCATION 10

8 SW INTEGRATION PLAN 11

1 Purpose

El propósito del documento radica en definir y dar a conocer la Arquitectura de Software, la cual va a ser utilizada por el proyecto "Codea".
Así como definir las vistas físicas y funcionales de la plataforma.
El documento traduce los objetivos y requerimientos del proyecto a funciones, componentes, interacciones y una estrategia de integración.

2 Definitions and abbreviations

Definitions

SQL Server	*Software gestor de base de datos.*
Sprint Boot	*herramienta que nace con la finalidad de simplificar el desarrollo de aplicaciones basadas en el framework Spring Core*
Front-End	*término utilizado en desarrollo de aplicaciones para determinar la parte del software que interactúa con los usuarios.*
Back-End	*término utilizado en desarrollo de aplicaciones para determinar la parte del software que procesa la información del Front-End.*

Abbreviations

API	*Application Programing Interface (interfaz de programación de aplicaciones).*
IA	*Inteligencia Artificial.*
SW	*Software.*
NA	*No Aplica.*
JPA	*Java Persistence Api*

References

N°	Document name	Reference
1	*SW Requirements*	1.1
2	*SW Description*	1.1

3 Realization constraints and targets

La plataforma de estudio debe permitir registro, autenticación y gestión del avance del usuario
El primer ingreso deberá solicitar un examen diagnóstico antes de llegar a la vista principal
El sistema deberá mostrar el estado actual de las lecciones agendadas por el usuario
El sistema debe manejar roles de acceso y proteger los datos
El examen diagnóstico deberá tener en cuenta el estilo de aprendizaje, habilidades y conocimiento

4 SW Functional Architecture

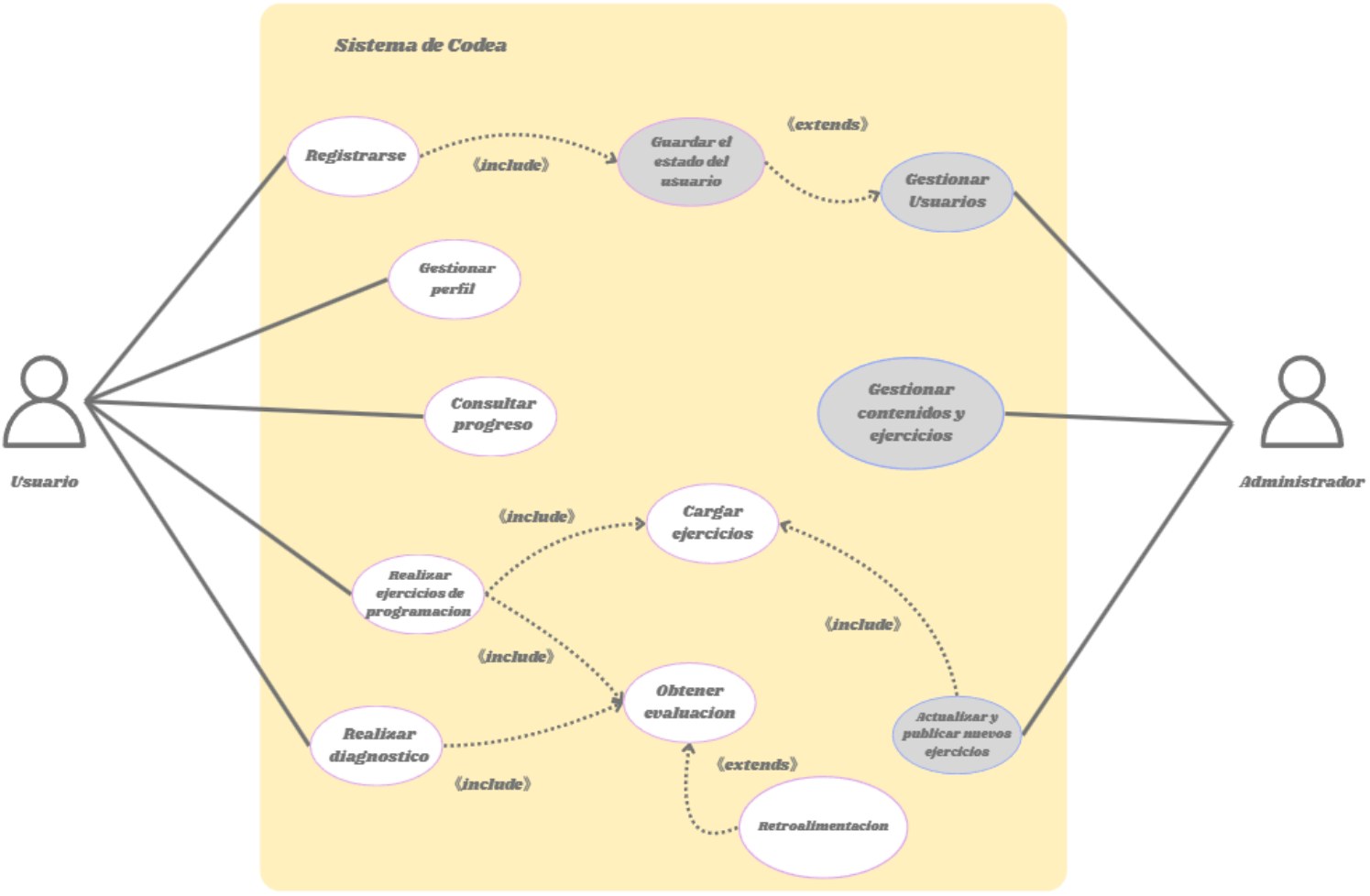


Figura 1. Diagrama de casos de uso que muestra el comportamiento de toda la aplicación y los actores principales.

Table of functions (Funciones Principales del sistema)

Function Name	Description
Auth_RegisterUser	Crea una nueva cuenta de usuario registrando credenciales y correo en el sistema.
Auth_Login	Autentica al usuario en la plataforma y genera la sesión correspondiente.
User_AssignRole	Permite a los administradores actualizar el rol y nivel de acceso de un usuario.
User_ManagePermissions	Permite a los administradores consultar y modificar la información y permisos de los usuarios.
Lesson_GetContent	Obtiene y prepara la lista de lecciones disponibles para presentar al usuario.
Lesson_Start	Prepara el entorno y carga los recursos necesarios para iniciar una lección o actividad.

Lesson_SubmitAnswer	Recibe la respuesta del usuario, la envía a persistencia y desencadena el cálculo de métricas.
Analytics_EvaluateResponse	Procesa la respuesta enviada, determinando el resultado (correcto/incorrecto), detectando errores y calculando el puntaje.
Analytics_GenerateFeedback	Coordina la IA y el análisis de errores para generar mensajes de retroalimentación personalizados al usuario.
Analytics_GetUserProgress	Recopila y entrega las métricas y avance acumulado del usuario para la vista de estadísticas.

4.1 Table of functional Interfaces

Signal/Event	Description
Usuario	Datos de cuenta: usuario, correo y contraseña.
Usuario	Credenciales y estado de sesión.
Dianostico	Respuestas seleccionadas o introducidas por el usuario.
Evaluación	Puntuación, respuestas correctas/incorrectas y datos del intento.
Algoritmo	Área de oportunidad y contenido recomendado.
Algoritmo	Mensaje, pista o indicación relacionada con el desempeño.
Lecciones	Estado de actividades y avance del usuario.
Administrador	Operaciones sobre usuarios, roles y contenido.

4.2 Functional Interface *(component diagram)*

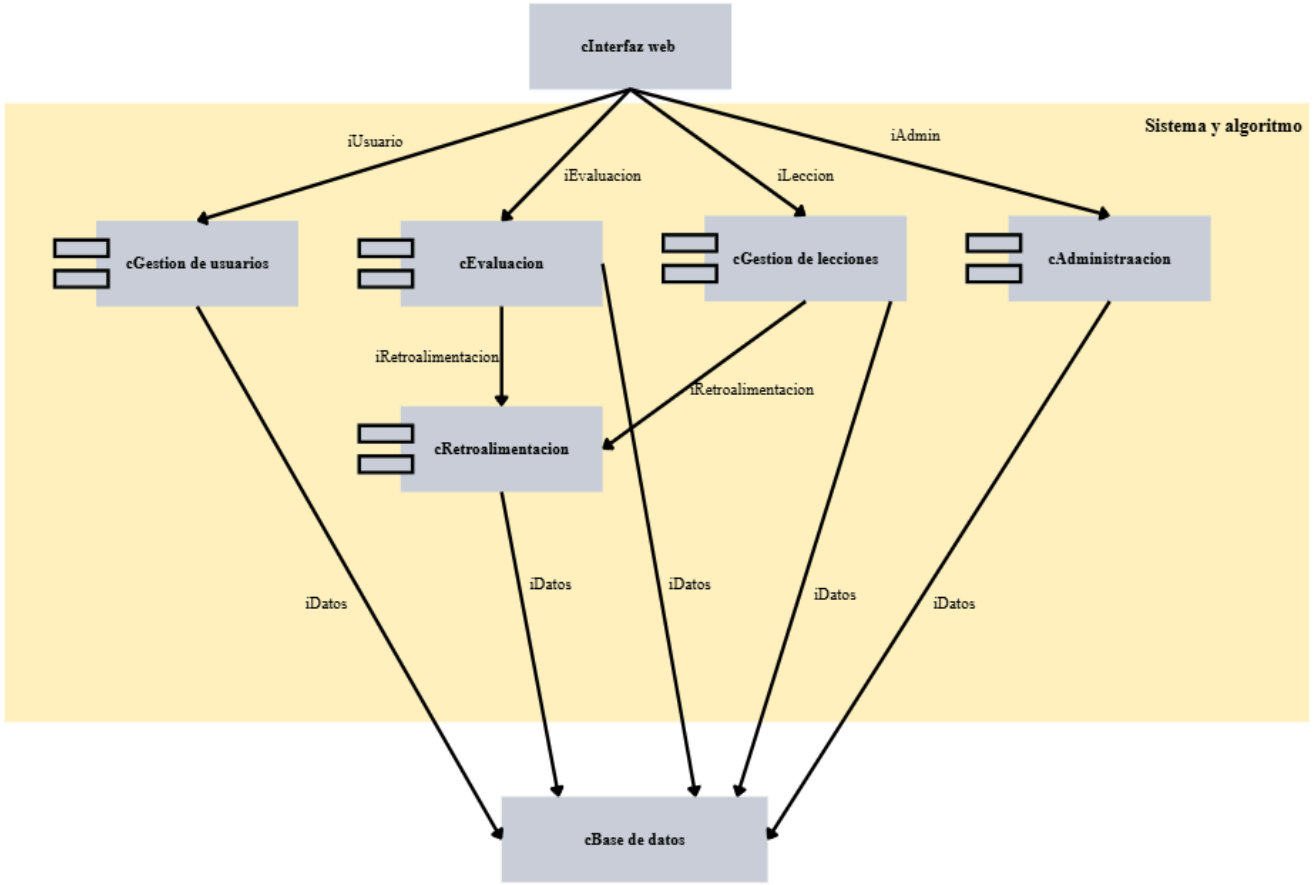


Figura 2. Diagrama de componentes que describe cada una de las capas que envuelven la aplicación "Codea": interfaz, sistema y persistencia de datos.

4.3 Functional Interaction *(classes diagram)*

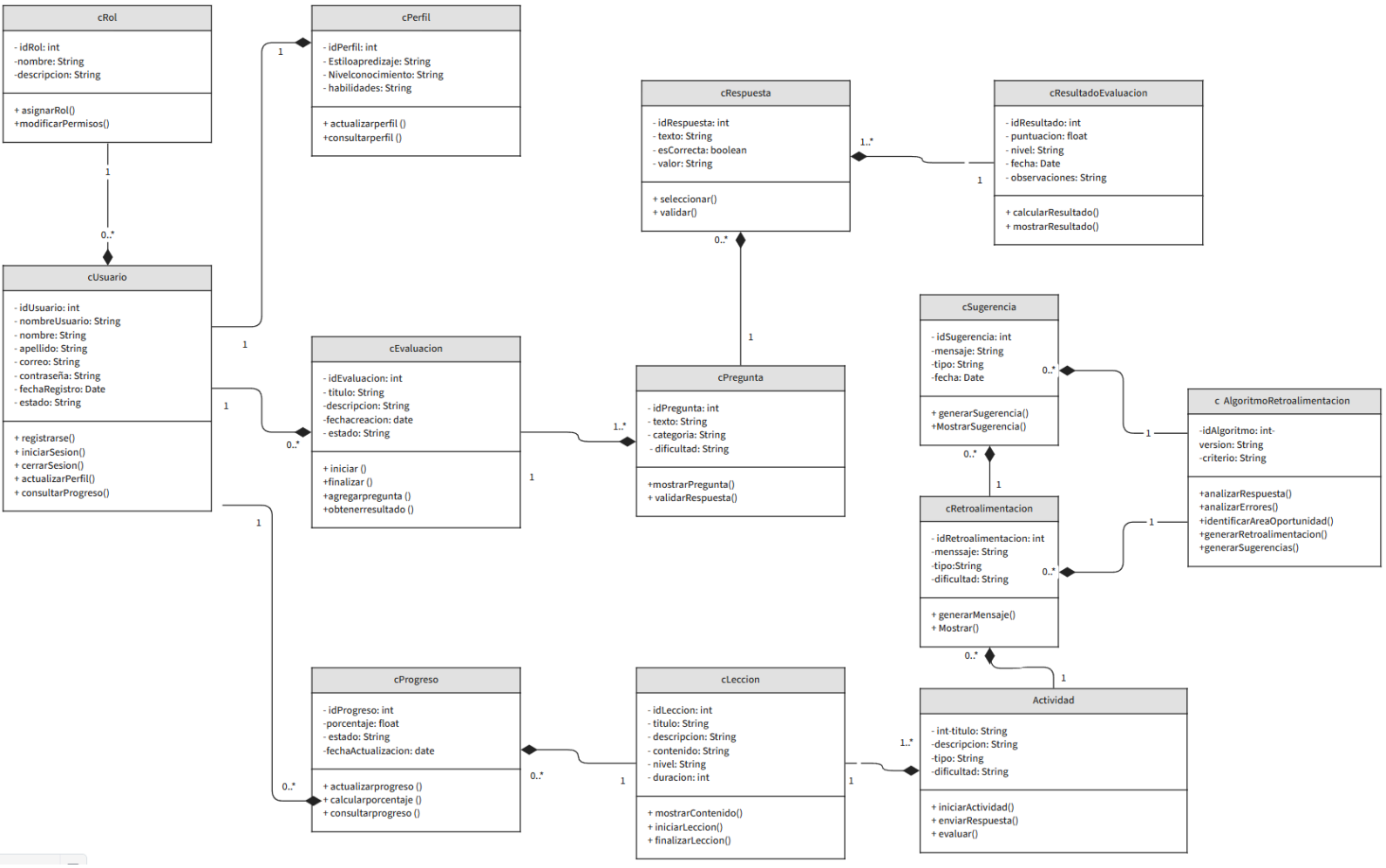


Figura 3. Diagrama de clases las cuales componen el sistema interno los cuales ejecutan los servicios necesarios para los usuarios y administradores.

5 SW Physical Architecture

La arquitectura física separa el sistema en componentes que pueden desarrollarse, probarse y mantenerse de forma independiente. La propuesta utiliza una arquitectura por capas: cliente, API/backend, servicios de dominio y persistencia, además que para este proyecto el software adopta una arquitectura cliente-servidor.

5.1 Physical Decomposition

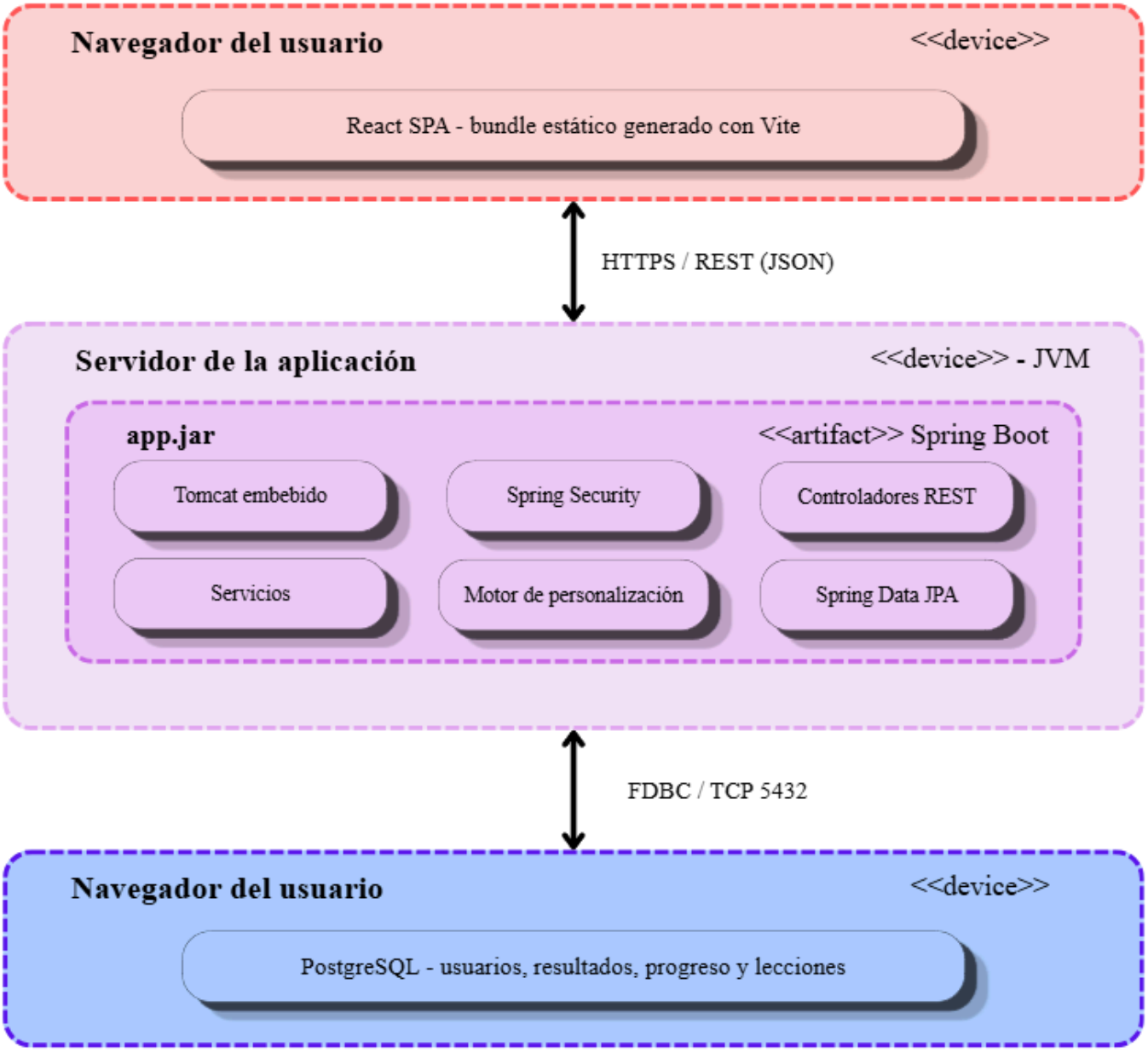


Figura 4. Diagrama de despliegue que muestra cómo recorren las peticiones desde el navegador del usuario hasta el servidor y viceversa.

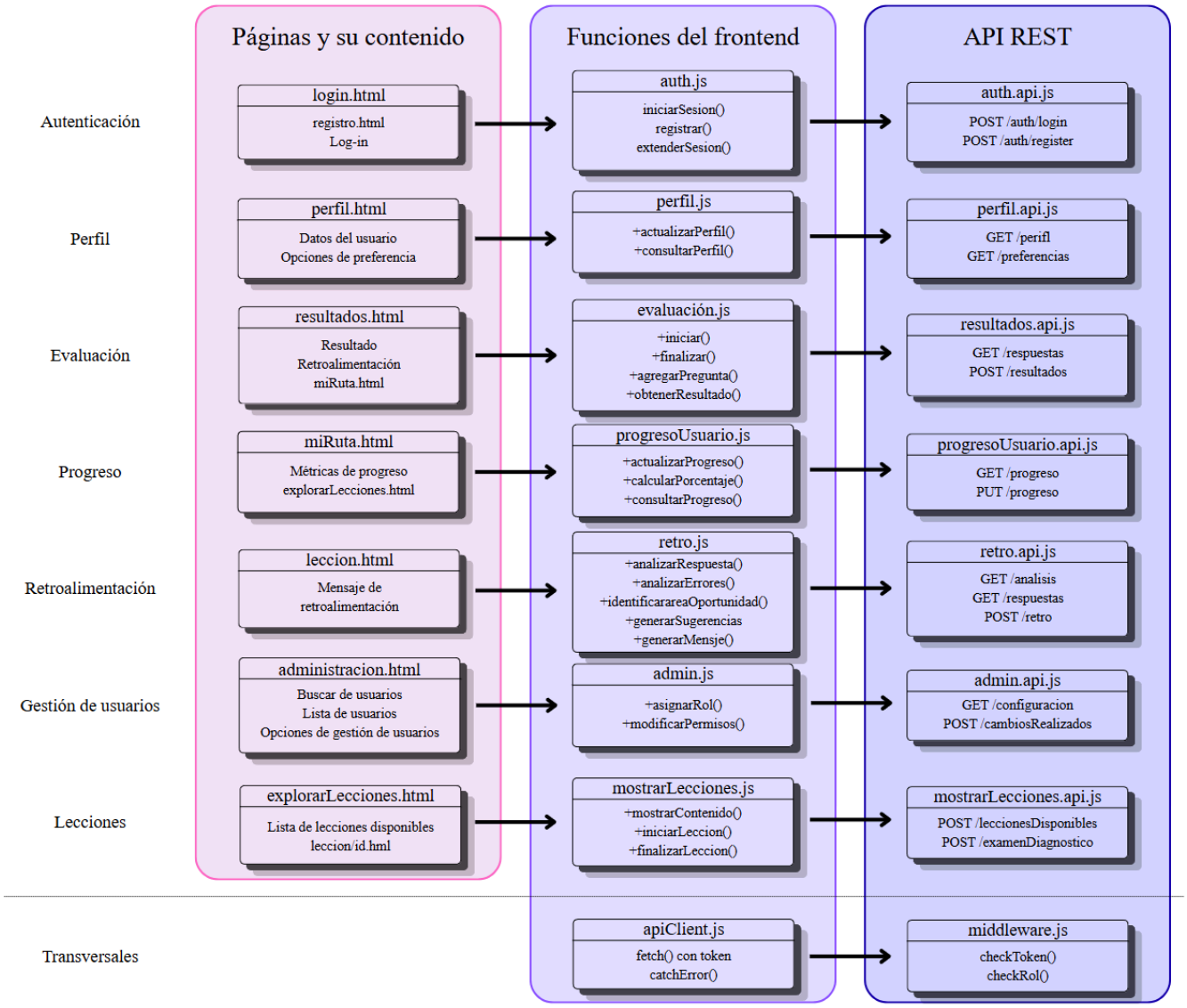
5.2 Table of SW components

SWC Name	Description	Estimated Size (KB)
UI	Presenta registro, acceso, diagnostico, lecciones, perfil, configuración y progreso	N/D
UserService	Gestiona usuarios, autenticación, perfiles y roles	N/D
Assesment	Administra diagnostico, preguntas, respuestas y resultados	N/D
LessonService	Gestiona las lecciones, actividades y estado de completado	N/D
FeedbackEngine	Genera resultados, mensajes de retroalimentación y sugerencias	N/D
DataStore	Persiste usuarios, resultados, progreso y contenido	N/D

5.3 Table of Physical Interfaces

Operation	Description
iUser	Comunicación entre UI y UserService
iAssessment	Comunicación entre UI y ASsessment
iLesson	Comunicación entre UI y LessonService
iFeedback	Comunicación entre Assessment/LessonService y FeedbackEngine
iPersonalization	Comunicación entre FeedbackEngine y PersonalizationEngine
iAdmin	Comunicación entre UI administrativa y AdminService
iData	Acceso de los servicios al almacenamiento persistente

5.4 Physical Interfaces & Interaction *(describe files with methods per functionality)*



6 Function to Physical Allocation

En esta sección se establece lo que cada componente de software debe de realizar y las funciones de las cuales son responsables estos mismos. Esto permite la separación clara de los componentes y la diferenciación de estos mismos, facilitando la definición de cada uno y su integración dentro del flujo.

Function *(SYS Level)*	SW component	Clarification
Registrar_Usuario	UserService	Administra la creación de cuentas
Autenticar_Usuario	UserService	Gestiona la autenticación y sesión

Evaluación_Diagnostica	Assessment	Contiene el algoritmo y lógica del diagnóstico
Gestionar_Lecciones	LessonService	Administra lecciones y actividades
Evaluar_Respuestas	Assessment	Procesa las respuestas en función de qué tan acertadas estén
Generar_Retroalimentación	FeedbackEngine	Produce un resultado en base a las respuestas evaluadas, tanto por errores y por aciertos.
Personalizar_Aprendizaje	PersonalizationEngine	Analiza y Orienta el aprendizaje
Mostrar_Progreso	LessonService + UI	LessonService mantiene el estado y UI lo presenta
Gestionar_Perfil	UserService	Permite la alteración de datos del perfil
Administrar_Usuarios	AdminService	Permite la alteración de usuarios, unicamente a adaministradores
Gestionar_Contenido	AdminService + LessonService	Permite la alteración del contenido, y del cómo se presenta

7 SW Requirements Allocation

ID	TIPO	FUNCIONALIDAD	REQUERIMIENTO	PRIORIDAD	COMENTARIOS	ID_TEST_CASE_SATISFIED
RF-REG-01	Funcional	Registrar	En la vista de registro de usuario deberá de tener los campos: Nombre de usuario, correo, contraseña y confirmación de la contraseña.	Mid	NA	TBD
RF-REG-02	Funcional	Registrar	La página deberá verificar si la dirección de correo pertenece al usuario al crear la cuenta.	High	NA	TBD
RF-AUT-01	Funcional	Autenticar	Si el usuario ya inició sesión, la página no deberá de volver a pedir que lo vuelva hacer, sino hasta después de 3 meses de no haber ingresado.	Low	NA	TBD
RF-EL-01	Funcional	Estructura de las lecciones	Cuando ingresas por primera vez, la página debe redirigir a el examen diagnóstico antes que a la vista principal.	Top	NA	TBD
RF-EL-02	Funcional	Estructura de las lecciones	El examen debe estar dividido en dos secciones: estilo de aprendizaje, habilidades y conocimiento.	High	NA	TBD
RNF-EP-01	No Funcional	Estructura de la página	El perfil del usuario deberá mostrar las lecciones que ha completado.	Low	NA	TBD
RF-EP-02	Funcional	Estructura de la página	En la vista de la pantalla principal debe de haber un menú desplegable con las siguientes opciones: Ver perfil, Lecciones, Configuración y salir.	Mid	NA	TBD
RF-EP-03	Funcional	Estructura de la página	Las lecciones completadas como las restantes deberán mostrarse en la vista principal.	High	NA	TBD
RNF-CONT-01	No Funcional	Contenido	La página debe de contener al menos 5 lecciones sobre POO.	Top	NA	TBD
RNF-CONT-02	No Funcional	Contenido	Cada lección deberá tener una duración de al menos 10 min.	Low	NA	TBD
RF-RETRO-01	Funcional	Retroalimentación	La página debe de darte un resultado coherente con tus respuestas después de haber finalizado el test de diagnóstico inicial.	Top	NA	TBD
RF-RETRO-02	Funcional	Retroalimentación	Al fallar en alguna pregunta o actividad la página desplegará un mensaje de retroalimentación al usuario.	Top	Retro básica	TBD
RF-RETRO-03	Funcional	Retroalimentación	En cada lección en la pantalla deberá mostrarse un botón de sugerencias que al pulsarlo dará una pequeña pista de la respuesta.	Mid	NA	TBD
RNF-RETRO-04	No Funcional	Retroalimentación	La página debe mostrar al usuario una barra de progreso mientras contesta el examen o contesta una lección.	Mid	NA	TBD
RNF-RETRO-05	No Funcional	Personalización	El usuario debe poder modificar su perfil desde la vista "Mi perfil".	Low	NA	TBD
RNF-ADMIN-01	No Funcional	Administrar	Los adminsitradores pueden moderar la actividad de los perfiles de usuario.	Low	NA	TBD
RF-ADMIN-02	Funcional	Administrar	Los administradores deberán poder subir, modificar y eliminar el contenido de las lecciones.	Top	NA	TBD

Figura 6. Tabla de requerimientos.

8 SW Integration Plan

La integración se propone de forma incremental, siguiendo las dependencias funcionales del proyecto.

Integration Step	Description	SW components	Comments
1.-Base de datos	Definir y probar el almacenamiento de usuarios, contenido, resultados y progreso.	DataStore	Ingresar datos para ver si se están almacenando.
2.-Usuarios	Integrar registro, autenticación, perfil y roles.	UI + UserService	Validar los datos y los requisitos de perfil.
3.-Evaluación	Integrar diagnóstico, preguntas, respuestas y resultados	Assessment	Para la finalización de este proyecto no se tomará el algoritmo como definitivo
4.-Contenido	Integrar las lecciones y su estado de completado.	LessonService + AdminService	

5.-Retroalimentación	Integrar resultados, mensajes y sugerencias.	FeedbackEngine	Hacer pruebas con respuestas correctas e incorrectas y ver los casos de error
6.-Persoanlización	Integrar el análisis de desempeño y la orientación de ejercicios	Personalization Engine	
7.-Progreso y perfil	Integrar la presentación final de avances y edición del perfil.	UI + LessonService + UserService	
8.-Integración completa	Ejecutar el flujo desde registró hasta lecciones personalizadas.	Todos	Realización de las pruebas más vitales.